📊 Relatório de Aprendizagem Semanal: Semana 9 (Abril 2026)

Estudante: Daniela Marques

Foco: Transição de Business Ops para AI-Ops & Python Engineering

1. Evolução da Rotina (The Golden Dawn)

- **Wake-up Time:** Consolidado às 07:30 AM (Progresso: 10:00 em Fev -> 07:30 em Abril).
- **Deep Work:** Ganho de 1.5 horas de foco total ininterrupto antes das operações de PMO.
- **Gestão de Fadiga:** Manutenção do ritual de sono às 21:00 às quintas-feiras para garantir performance máxima na sexta-feira.

2. Marco Técnico: Metamorfose do Ecossistema

Este período marcou o abandono de ferramentas legadas em favor do padrão de engenharia de 2026:

- **Environment Management:** Migração de `pip` para `uv` (Rust-based), reduzindo o tempo de sincronização de ambientes em até 100x.
- **Code Quality:** Implementação do `Ruff` para linting e formatação automática, garantindo que o código segue os padrões PEP 8 instantaneamente.
- **Data Structures:** Abandono definitivo de loops manuais e listas simples. Transição para **Vectorization** com **Polars** e **Pandas**, permitindo o processamento de colunas inteiras de auditoria em milissegundos.

3. Integração de IA e Impacto no Negócio

- **Gemini SDK:** Implementação de orquestração de IA para gerar relatórios de risco automáticos e sumários executivos a partir de logs técnicos.
- **Métricas de Eficiência:** - Redução do tempo de auditoria de **45 minutos** para **1.2 segundos**.
  - Poupança estimada de **3 horas semanais** em redação técnica.
- **Posture Shift:** Transição de "Gestão Reativa" para "Analista de Risco Proativa" (Risk Analyst Posture).

4. Princípios de Clean Code Aplicados

- **Fail-Fast Ingestion:** Implementação de validação de existência de ficheiros e chaves de API (`try-except`) antes de iniciar processos pesados.
- **Semantic Type Hinting:** Documentação técnica rigorosa (`typing` module) para garantir que o código é resiliente e fácil de manter por equipas híbridas.

- **Auto-Documentation:** Uso sistemático de *Snake_case*, nomes de variáveis significativos e Docstrings profissionais.
- **Security First:** Utilização obrigatória de `python-dotenv` para 0% de exposição de credenciais em repositórios.

5. Posicionamento de Mercado (LinkedIn & Branding)

- **Case Study:** Criação de um documento de "Operational Excellence" documentando a redução de 99% no tempo de execução.
- **Branding:** Foco na comunidade Portuguesa (Portugal), traduzindo conceitos de engenharia (como Tokens e Vectorization) para a linguagem de Business Ops.

🧠 Programming Bases & Clean Code Check

Nesta semana, a Daniela aplicou o princípio de ***Separation of Concerns****. Ao separar o ambiente virtual (`[venv]`) da lógica de negócio do PMO (`[pmo]`) nos logs, o sistema tornou-se mais fácil de auditar e depurar.*

Próximo Objetivo: Continuar a reduzir o horário de despertar em blocos de 15 minutos rumo ao objetivo final das 05:30 AM